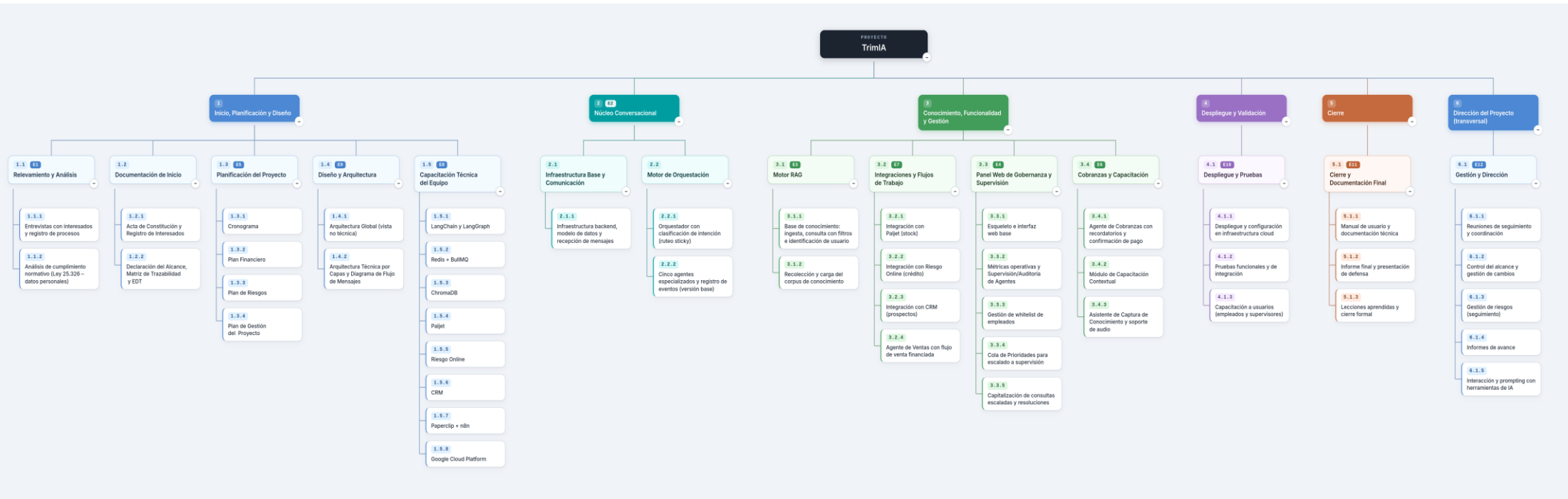
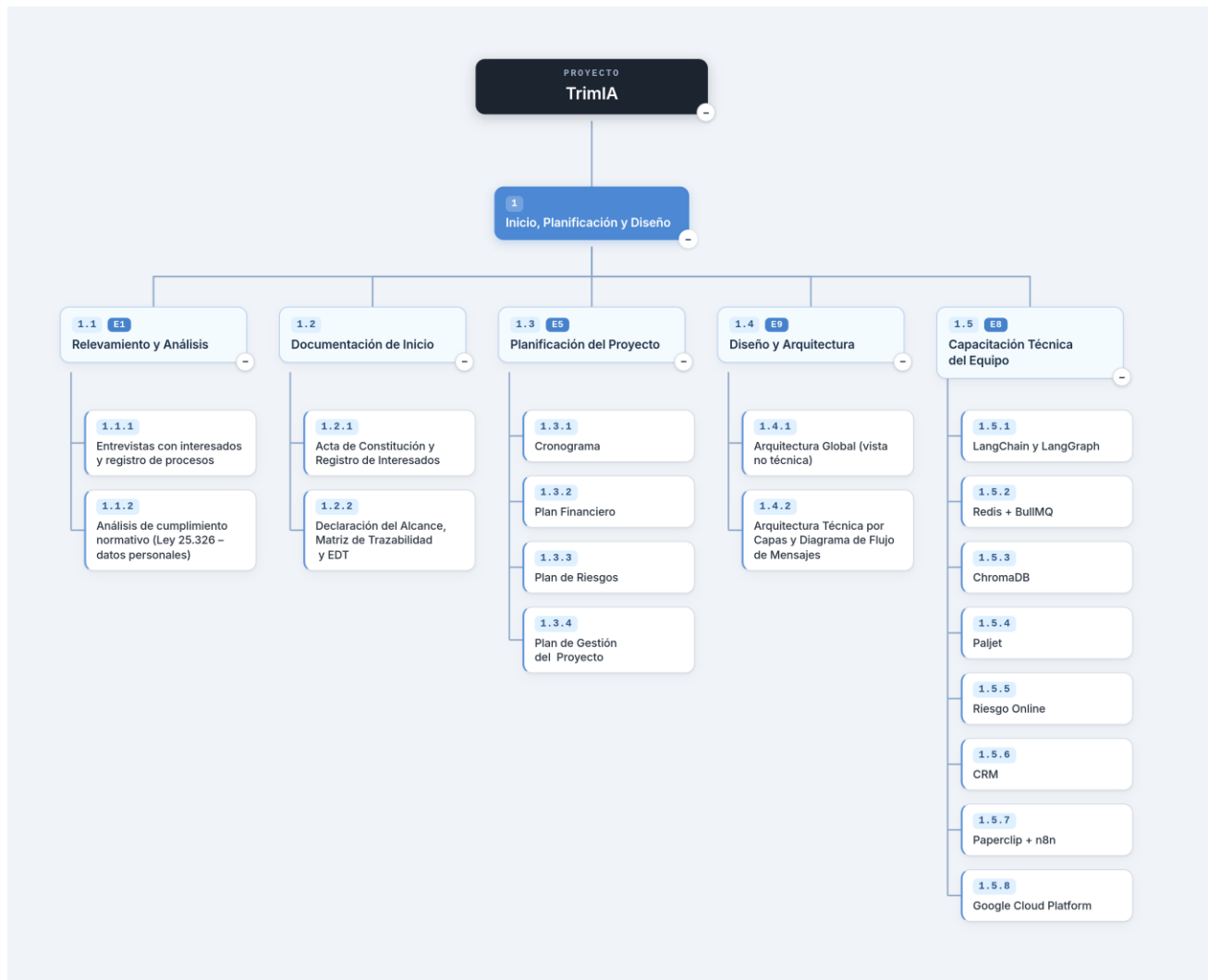


EDT - ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO			
ID PROYECTO	NOMBRE PROYECTO	CLIENTE INTERNO o EXTERNO	CÓDIGO DOCUMENTO
12	TrimIA	Diego Bazán	T045
PATROCINADOR DEL PROYECTO		ELABORADO POR	FECHA
Credimisión S.R.L.		Armas Mauro Nahuel, Bazan Agustina	03/06/2026



FASE 1 — Inicio, Planificación y Diseño



[E1] Relevamiento y Documentación de Inicio

PT-1.1.1 — Entrevistas con interesados y registro de procesos

Referencia	PT-1.1.1	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Bazán Agustina	Esfuerzo	5 hs	Comienzo	04/05/2026
Final	04/05/2026				
Entradas - Contexto y necesidades de Credimisión S.R.L. - Disponibilidad de los interesados (dueño, supervisores, vendedores, depósito, cobranzas).					
Salidas - Relevamiento de procesos, consultas frecuentes y puntos de dependencia. - Insumos para el Acta, el Alcance y los casos de uso.					
Tareas - Entrevistar a los interesados de cada área. - Identificar procesos, flujos de información y puntos de dependencia. - Registrar y ordenar la información relevada. - Definir casos de uso preliminares por agente.					
Resultados Procesos del cliente documentados y validados como base del proyecto.					
Otros Comentarios Entregable E1. Diego Bazán, dueño de Credimisión S.R.L., es el cliente y principal interesado.					

PT-1.1.2 — Análisis de cumplimiento normativo (Ley 25.326)

Referencia	PT-1.1.2	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	8 hs	Comienzo	07/05/2026
Final	08/05/2026				

Entradas

- Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (Argentina).
- Relevamiento de datos que el sistema procesa (números de teléfono, historial de consultas, datos crediticios).

Salidas

- Análisis de las obligaciones que la Ley 25.326 impone al sistema.
- Lista de medidas de cumplimiento incorporadas al diseño (consentimiento, confidencialidad, acceso por rol).

Tareas

- Identificar los datos personales que el sistema procesa.
- Analizar los artículos aplicables de la Ley 25.326.
- Documentar las medidas de cumplimiento adoptadas en el diseño del sistema.
- Verificar que la restricción de acceso por tipo de usuario (cliente/empleador) satisface el principio de confidencialidad.

Resultados

- Análisis de cumplimiento documentado; medidas integradas en el diseño de la plataforma.

Otros Comentarios

- Entregable E1. Autoridad de aplicación: AAIP (Agencia de Acceso a la Información Pública). El análisis respalda RNF-02 y OE-10.

PT-1.2.1 — Acta de Constitución y Registro de Interesados

Referencia	PT-1.2.1	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	10 hs	Comienzo	12/05/2026
Final	13/05/2026				

Entradas

- Relevamiento de procesos e interesados.
- Plantilla de Acta de Constitución de la cátedra.

Salidas

- Acta de Constitución del Proyecto aprobada.
- Registro de Interesados con poder, interés, expectativas y rol.

Tareas

- Completar el Acta con objetivos, alcance preliminar e hitos.
- Identificar y clasificar los interesados internos y externos.
- Documentar la matriz de poder/interés.
- Revisar y aprobar el documento con el tutor.

Resultados

- Acta y Registro de Interesados aprobados por la cátedra.

Otros Comentarios

- Entregable E1. Hito TP1 (13/05/2026).

PT-1.2.2 — Declaración del Alcance, Matriz de Trazabilidad y EDT

Referencia	PT-1.2.2	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	20 hs	Comienzo	28/05/2026
Final	01/06/2026				

Entradas

- Acta de Constitución aprobada.
- Requisitos relevados en las entrevistas.
- Guía PMBOK (secciones de alcance y 5.4 Crear la EDT/WBS).

Salidas

- Declaración del Alcance (entregables, exclusiones, supuestos y restricciones).
- Matriz de Trazabilidad (RF/RNF/RI ↔ entregable ↔ objetivo).
- EDT y diccionario de la EDT.

Tareas

- Redactar el alcance del producto y del proyecto, con exclusiones, supuestos y restricciones.
- Cargar y trazar los requisitos en la matriz.
- Descomponer el alcance en fases, entregas y paquetes de trabajo (regla del 100%).
- Redactar la ficha de cada paquete de trabajo.
- Validar con el cliente y el tutor.

Resultados

- Declaración del Alcance aprobada; matriz trazada; EDT con su diccionario.

Otros Comentarios

- Entregable E1. Hito TP2 (01/06/2026). Refleja el alcance clave: el cliente externo solo interactúa con Ventas y Cobranzas.

[E5] Planificación del Proyecto**PT-1.3.1 — Cronograma**

Referencia	PT-1.3.1	Edición	1.0	Fecha	Junio 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	10 hs	Comienzo	12/06/2026
Final	17/06/2026				

Entradas

- EDT y diccionario de paquetes de trabajo.
- Disponibilidad del equipo y calendario de feriados 2026.
- Plantilla de cronograma de la cátedra.

Salidas

- Cronograma del proyecto con hitos, dependencias y fechas en días hábiles.

Tareas

- Identificar las dependencias entre paquetes de trabajo.
- Estimar la duración de cada paquete en días hábiles.
- Construir el cronograma con hitos vinculados a los TPs de la cátedra.
- Validar con el tutor.

Resultados

- Cronograma aprobado por la cátedra.

Otros Comentarios

- Entregable E5. Hito TP3 (17/06/2026).

PT-1.3.2 — Plan Financiero

Referencia	PT-1.3.2	Edición	1.0	Fecha	Julio 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	10 hs	Comienzo	02/07/2026
Final	06/07/2026				
Entradas					
• EDT y cronograma. • Costos estimados de herramientas, APIs (LLM, GCP) y horas del equipo. • Plantilla de plan financiero de la cátedra.					
Salidas					
• Plan financiero del proyecto con presupuesto estimado y análisis de costos.					
Tareas					
• Estimar los costos de infraestructura, APIs y licencias. • Calcular el esfuerzo del equipo en horas y costo equivalente. • Documentar las restricciones presupuestarias y las alternativas de bajo costo. • Validar con el tutor.					
Resultados					
• Plan financiero aprobado por la cátedra.					
Otros Comentarios					
• Entregable E5. Hito TP4 (06/07/2026). El proyecto utiliza herramientas gratuitas o de bajo costo (GCP free tier, Gemini API quota gratuita).					

PT-1.3.3 — Plan de Gestión de Riesgos

Referencia	PT-1.3.3	Edición	1.0	Fecha	Agosto 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	10 hs	Comienzo	21/08/2026
Final	26/08/2026				
Entradas					
• Declaración del Alcance (supuestos y restricciones). • Contexto del proyecto y de las integraciones externas. • Plantilla de plan de riesgos de la cátedra.					
Salidas					
• Registro de riesgos con probabilidad, impacto y plan de respuesta.					
Tareas					
• Identificar los riesgos del proyecto (técnicos, de integración, de alcance, de disponibilidad). • Analizar probabilidad e impacto de cada riesgo. • Definir respuestas (mitigar, aceptar, transferir, evitar). • Documentar el plan y validar con el tutor.					
Resultados					

- Plan de riesgos aprobado por la cátedra.

Otros Comentarios

- Entregable E5. Hito TP5 (26/08/2026). El seguimiento de riesgos se ejecuta en PT-6.1.3 (transversal).

PT-1.3.4 — Plan de Gestión del Proyecto

Referencia	PT-1.3.4	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	12 hs	Comienzo	18/09/2026
Final	23/09/2026				
Entradas					
• Cronograma, plan financiero y plan de riesgos aprobados. • Plantilla de plan de gestión de la cátedra.					
Salidas					
• Plan de Gestión del Proyecto integrado (alcance, tiempo, costo, riesgos, comunicaciones).					
Tareas					
• Integrar los planes subsidiarios en un documento unificado. • Documentar el plan de comunicaciones y el proceso de control de cambios. • Validar con el tutor.					
Resultados					
• Plan de Gestión del Proyecto aprobado por la cátedra.					
Otros Comentarios					
• Entregable E5. Hito TP6 (23/09/2026).					

[E9] Diseño y Arquitectura

PT-1.4.1 — Arquitectura Global (vista no técnica)

Referencia	PT-1.4.1	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Armas, Mauro Nahuel	Esfuerzo	10 hs	Comienzo	28/09/2026
Final	30/09/2026				
Entradas					
• Declaración del Alcance. • Casos de uso por agente.					
Salidas					
• Diagrama y descripción de la arquitectura global comprensible para no técnicos.					
Tareas					
• Identificar actores, componentes y relaciones. • Diagramar el ecosistema (orquestador + 5 agentes + base de conocimiento + sistemas externos). • Redactar la descripción en lenguaje no técnico y validar con el cliente.					
Resultados					
• Arquitectura global aprobada por el cliente y la cátedra.					
Otros Comentarios					
• Entregable E9. Hito TP7 parte I (30/09/2026). Orientada a la comprensión del cliente y del tribunal evaluador.					

PT-1.4.2 — Arquitectura Técnica por Capas y Diagrama de Flujo de Mensajes

Referencia	PT-1.4.2	Edición	1.0	Fecha	Octubre 2026
Responsable	Armas, Mauro Nahuel	Esfuerzo	16 hs	Comienzo	08/10/2026

Final	14/10/2026
Entradas - Arquitectura Global aprobada. - Decisiones técnicas adoptadas (stack).	
Salidas - Diagrama de arquitectura técnica de las 5 capas con sus tecnologías. - Diagrama de secuencia del flujo de un mensaje (WhatsApp → respuesta).	
Tareas - Documentar las 5 capas (Comunicación, Lógica, Datos, Administración, Infraestructura) con sus tecnologías. - Describir responsabilidades y relaciones entre capas. - Mapear y diagramar el recorrido del mensaje de extremo a extremo.	
Resultados Diagramas técnicos por capas y de flujo de mensajes aprobados.	
Otros Comentarios Entregable E9. Hito TP7 parte II (14/10/2026). Stack: NestJS, LangGraph.js, Gemini, Redis/BullMQ, PostgreSQL/Prisma, ChromaDB, n8n, Docker, GCP.	

[E8] Capacitación Técnica del Equipo

Paquetes de capacitación just-in-time: cada tecnología se aprende inmediatamente antes de la implementación que la requiere.

PT-1.5.1 — Capacitación: LangChain y LangGraph

Referencia	PT-1.5.1	Edición	1.0	Fecha	Junio 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	20 hs	Comienzo	11/06/2026
Final	18/06/2026				
Entradas • Documentación oficial de LangChain.js y LangGraph.js. • Casos de uso del orquestador y los agentes del proyecto.					
Salidas • Responsable capacitada para implementar grafos de estado, nodos, aristas condicionales y subgrafos con LangGraph.js.					
Tareas • Estudiar la documentación de StateGraph, nodos y aristas condicionales. • Implementar ejemplos de prueba (grafo simple, nodo con LLM, router condicional). • Aplicar los conceptos al diseño del orquestador del proyecto.					
Resultados • Responsable capaz de construir y depurar grafos LangGraph para el orquestador y los agentes especializados.					
Otros Comentarios • Entregable E8. Habilitante de PT-2.2.1 (orquestador) y PT-2.2.2 (agentes base).					

PT-1.5.2 — Capacitación: Redis + BullMQ

Referencia	PT-1.5.2	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	12 hs	Comienzo	28/05/2026
Final	01/06/2026				
Entradas • Documentación de Redis y BullMQ. • Requerimiento de procesamiento asíncrono de mensajes del proyecto.					
Salidas					

- Responsable capacitada para configurar colas de trabajo con BullMQ sobre Redis.

Tareas

- Estudiar la configuración de Redis como broker de colas.
- Implementar una cola BullMQ con productor y consumidor de prueba.
- Aplicar al contexto del webhook de recepción de mensajes.

Resultados

- Responsable capaz de implementar el procesamiento asíncrono de mensajes con BullMQ.

Otros Comentarios

- Entregable E8. Habilitante de PT-2.1.1 (infraestructura backend).

PT-1.5.3 — Capacitación: ChromaDB

Referencia	PT-1.5.3	Edición	1.0	Fecha	Julio 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	12 hs	Comienzo	20/07/2026
Final	24/07/2026				
Entradas • Documentación de ChromaDB y la API de embeddings de Gemini. • Requisitos de la base de conocimiento vectorial del proyecto.					
Salidas • Responsable capacitada para crear colecciones, ingestar documentos y realizar consultas con filtros en ChromaDB.					
Tareas • Estudiar el modelo de datos de ChromaDB (colecciones, embeddings, metadatos, filtros). • Implementar un ejemplo de ingesta y búsqueda con embeddings de Gemini. • Aplicar al diseño de la base de conocimiento del proyecto.					
Resultados • Responsable capaz de implementar el motor RAG con ChromaDB y embeddings Gemini.					
Otros Comentarios • Entregable E8. Habilitante de PT-3.1.1 (base de conocimiento RAG).					

PT-1.5.4 — Capacitación: Paljet

Referencia	PT-1.5.4	Edición	1.0	Fecha	Agosto 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	10 hs	Comienzo	18/08/2026
Final	21/08/2026				
Entradas • Documentación y credenciales de la API de Paljet. • Especificación de los endpoints de consulta de stock.					
Salidas • Responsable capacitada para consumir la API de Paljet en modo solo lectura.					
Tareas • Estudiar la documentación de la API de Paljet. • Realizar pruebas de consulta de stock con las credenciales de prueba. • Mapear los campos de respuesta al modelo de datos del proyecto.					
Resultados • Responsable capaz de implementar el conector de Paljet.					
Otros Comentarios • Entregable E8. Habilitante de PT-3.2.1 (integración Paljet).					

PT-1.5.5 — Capacitación: Riesgo Online

Referencia	PT-1.5.5	Edición	1.0	Fecha	Agosto 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	10 hs	Comienzo	27/08/2026
Final	31/08/2026				
Entradas					
- Documentación oficial de la API de Riesgo Online. - Credenciales de acceso.					
Salidas					
Responsable capacitada para consumir la API de Riesgo Online en modo solo lectura.					
Tareas					
- Estudiar los endpoints de verificación crediticia de la API. - Realizar pruebas de consulta. - Identificar los casos de error y la respuesta esperada para cada uno.					
Resultados					
Responsable capaz de implementar el conector de Riesgo Online con manejo de errores.					
Otros Comentarios					
Entregable E8. Habilitante de PT-3.2.2 (integración Riesgo Online). Uso exclusivo del agente Administración.					

PT-1.5.6 — Capacitación: CRM

Referencia	PT-1.5.6	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	10 hs	Comienzo	07/09/2026
Final	10/09/2026				
Entradas					
- Documentación y credenciales de la API del CRM. - Definición de los datos de prospecto a registrar.					
Salidas					
Responsable capacitada para registrar y consultar prospectos vía la API del CRM.					
Tareas					
- Estudiar los endpoints de creación y consulta de prospectos. - Realizar pruebas de registro y seguimiento. - Identificar los límites de escritura (operaciones no transaccionales).					
Resultados					
Responsable capaz de implementar el conector del CRM con lectura y escritura acotada.					
Otros Comentarios					
Entregable E8. Habilitante de PT-3.2.3 (integración CRM).					

PT-1.5.7 — Capacitación: Paperclip + n8n

Referencia	PT-1.5.7	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Armas, Mauro Nahuel	Esfuerzo	16 hs	Comienzo	27/05/2026
Final	01/06/2026				
Entradas					
- Documentación de n8n (flujos, webhooks, nodos de WhatsApp Business). - Documentación de Paperclip (panel de supervisión y auditoría de agentes IA).					
Salidas					
Responsable capacitado para configurar flujos n8n de recepción/envío de mensajes WhatsApp y utilizar Paperclip para auditar agentes.					
Tareas					

- Configurar un flujo n8n de prueba con webhook entrante y nodo de respuesta.
- Explorar la interfaz de Paperclip y sus capacidades de trazabilidad.
- Aplicar al diseño del panel de gobernanza del proyecto.

Resultados

- Responsable capaz de integrar n8n al backend y utilizar Paperclip en el panel de supervisión.

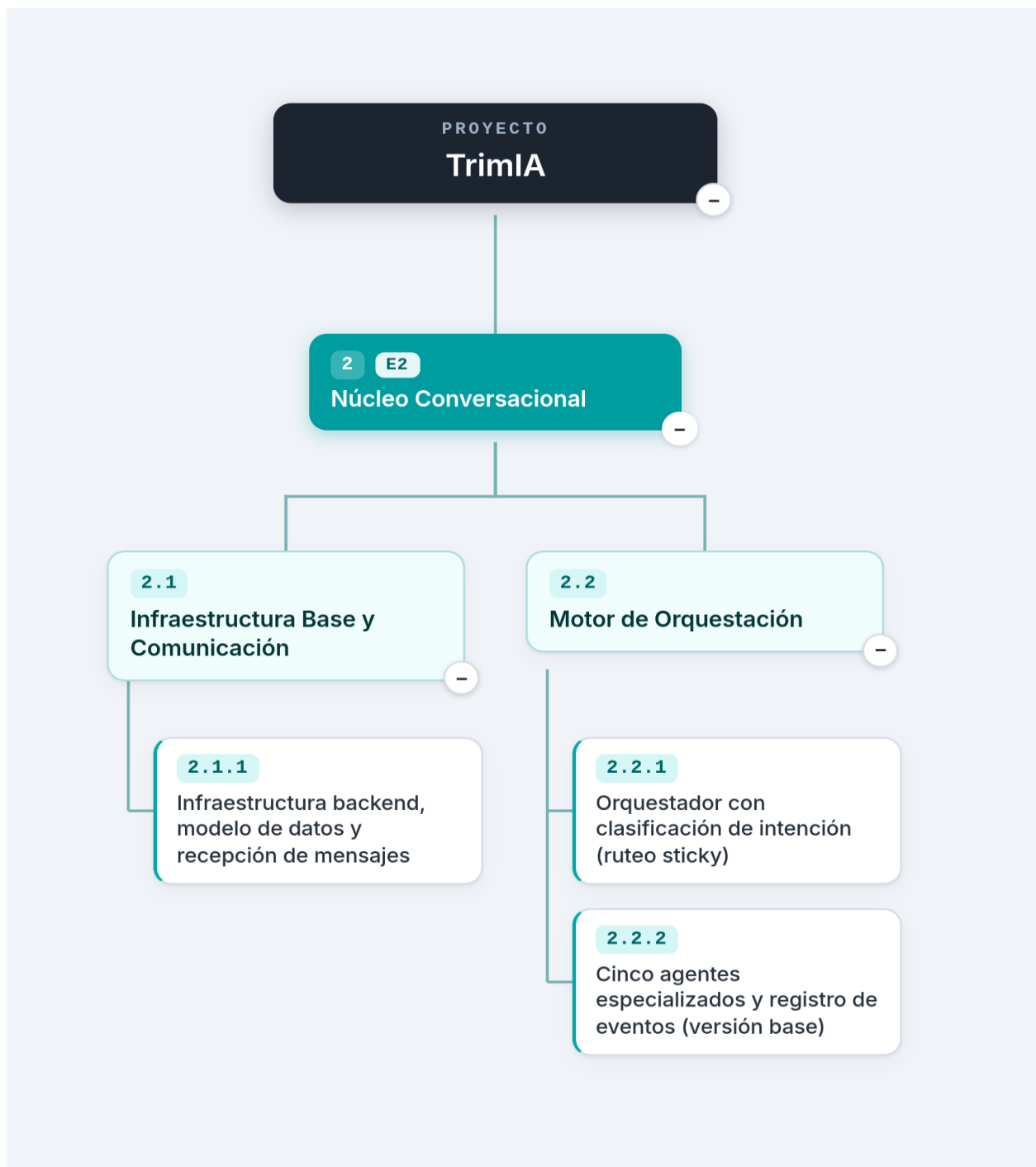
Otros Comentarios

- Entregable E8. n8n es habilitante de PT-2.1.1; Paperclip es habilitante de PT-3.3.2.

PT-1.5.8 — Capacitación: Google Cloud Platform

Referencia	PT-1.5.8	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	16 hs	Comienzo	29/09/2026
Final	02/10/2026				
Entradas • Documentación de GCP (Cloud Run, Cloud SQL, Artifact Registry, Secret Manager). • Cuenta de GCP del proyecto.					
Salidas • Responsable capacitada para desplegar contenedores Docker en GCP y gestionar los servicios asociados.					
Tareas • Estudiar Cloud Run, Artifact Registry y Secret Manager. • Desplegar un contenedor de prueba en Cloud Run. • Configurar variables de entorno y secretos.					
Resultados • Responsable capaz de ejecutar el despliegue productivo del sistema en GCP.					
Otros Comentarios • Entregable E8. Habilitante de PT-4.1.1 (despliegue cloud).					

FASE 2 — Núcleo Conversacional



[E2] Núcleo Conversacional

PT-2.1.1 — Infraestructura backend, modelo de datos y recepción de mensajes

Referencia	PT-2.1.1	Edición	1.0	Fecha	Junio 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	45 hs	Comienzo	02/06/2026
Final	18/06/2026				
Entradas					
- Arquitectura técnica y modelo de datos. - Conexión con WhatsApp Business (vía n8n).					
Salidas					
- Backend modular contenedorizado con esquema de datos y migraciones. - Endpoint de recepción autenticado y cola de procesamiento asíncrono.					
Tareas					
- Configurar el backend modular y contenerizar los servicios. - Definir el esquema inicial de datos y las migraciones. - Implementar el webhook de recepción y autenticar el origen de los mensajes. - Configurar la cola y el envío de respuestas hacia WhatsApp.					
Resultados					
El entorno levanta con un comando; un mensaje entrante se recibe, encola y procesa sin pérdida.					
Otros Comentarios					
Entregable E2. Cubre RF07 y RI-04. Ref. técnicas: NestJS, PostgreSQL, Prisma, Docker, n8n, BullMQ, Redis.					

PT-2.2.1 — Orquestador con clasificación de intención (ruteo sticky)

Referencia	PT-2.2.1	Edición	1.0	Fecha	Junio 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	40 hs	Comienzo	19/06/2026
Final	02/07/2026				
Entradas					
- Cola de mensajes operativa. - Definición de intenciones y reglas de derivación.					
Salidas					
Orquestador que clasifica la intención de cada mensaje y lo deriva al agente correspondiente.					
Tareas					
- Implementar el grafo de orquestación y la clasificación de intención. - Definir las reglas de derivación a cada agente según el tipo de usuario (cliente/empleado). - Implementar la continuidad de agente (sticky) y la detección de cambio de tema (scope_check).					
Resultados					
Clasifica correctamente el área de la consulta y deriva al agente correcto.					
Otros Comentarios					
Entregable E2. Cubre RF02. Ref. técnicas: LangGraph.js, Gemini. Incluye ruteo sticky para optimizar el consumo de tokens.					

PT-2.2.2 — Cinco agentes especializados y registro de eventos (versión base)

Referencia	PT-2.2.2	Edición	1.0	Fecha	Julio 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	45 hs	Comienzo	03/07/2026
Final	22/07/2026				

Entradas

- Orquestador operativo.
- Casos de uso por agente.

Salidas

- Implementación base de los cinco agentes (Ventas, Administración, Cobranzas, Logística y Depósito).
- Registro de eventos de orquestación y métricas de uso (tokens, latencia).

Tareas

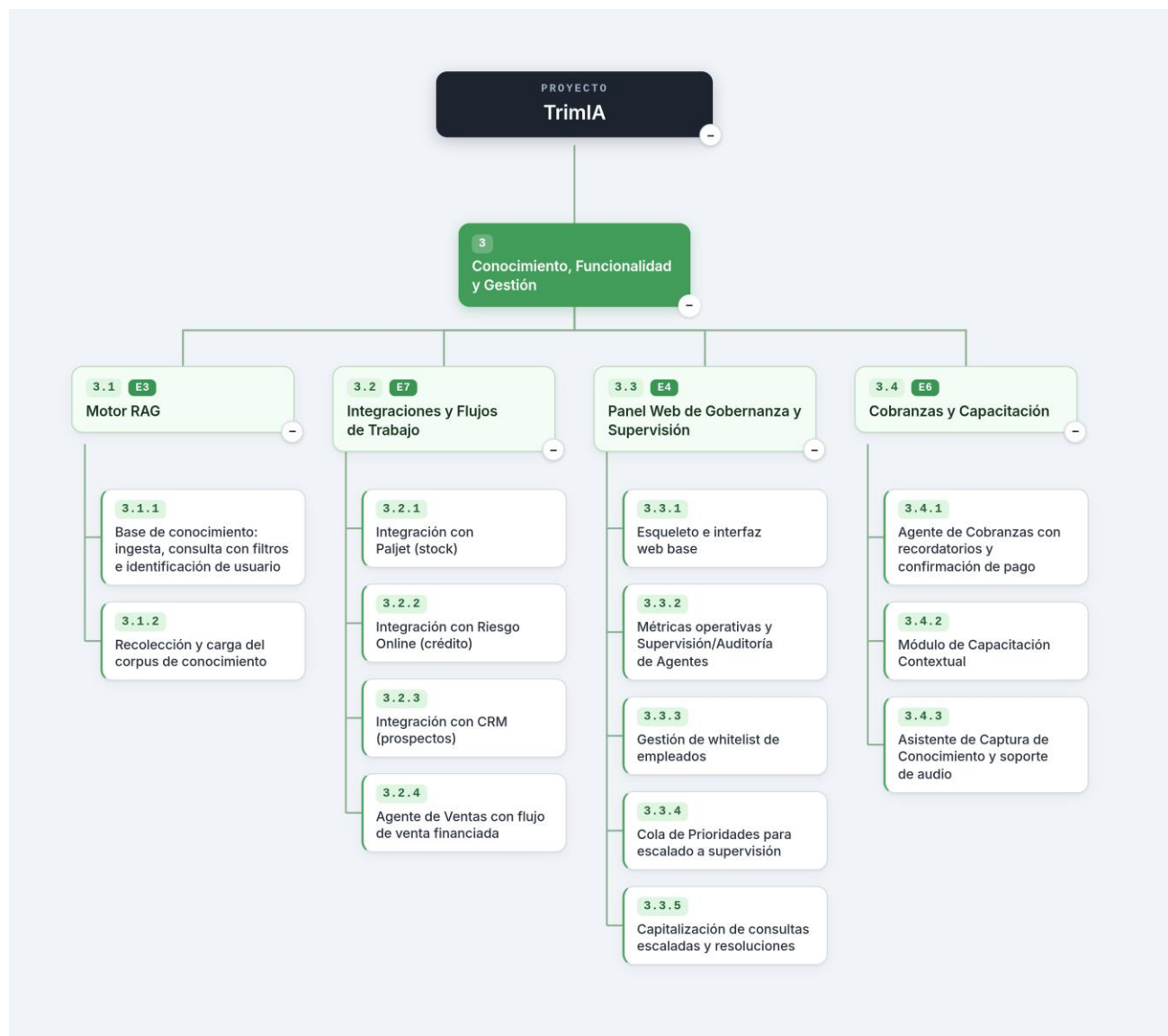
- Implementar la estructura base de cada agente y su dominio.
- Conectar cada agente al flujo de orquestación.
- Implementar el registro de eventos y el consumo de modelo/latencia.

Resultados

- Cada agente responde dentro de su dominio; cada interacción deja traza auditable con sus métricas.

Otros Comentarios

- Entregable E2. Versión base, sin RAG ni herramientas externas (se incorporan en la Fase 3). Cubre RNF-01.



[E3] Motor RAG

PT-3.1.1 — Base de conocimiento: ingesta, consulta con filtros e identificación de usuario

Referencia	PT-3.1.1	Edición	1.0	Fecha	Julio 2026
------------	----------	---------	-----	-------	------------

Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	50 hs	Comienzo	23/07/2026
Final	10/08/2026				
Entradas - Núcleo conversacional operativo. - Documentación corporativa (manuales, protocolos, precios, promociones). - Whitelist de empleados.					
Salidas - Base de conocimiento vectorial con pipeline de ingesta e interfaz de carga. - Consulta del RAG filtrada por audiencia y agente, con identificación del tipo de usuario.					
Tareas - Configurar la base vectorial e implementar la carga y vectorización de documentos. - Versionar los documentos para no reindexar si el contenido no cambió. - Implementar la recuperación con filtros de audiencia (público/interno) y agente. - Clasificar el tipo de usuario (cliente/empleado) e integrar la consulta al flujo de los agentes.					
Resultados Un documento cargado queda consultable; un cliente nunca recupera documentos internos.					
Otros Comentarios Entregable E3. Cubre RF01, RF06 y RF12. Ref. técnicas: ChromaDB, embeddings Gemini (gemini-embedding-001), campos audience/userType.					

PT-3.1.2 — Recolección y carga del corpus de conocimiento

Referencia	PT-3.1.2	Edición	1.0	Fecha	Agosto 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	25 hs	Comienzo	11/08/2026
Final	20/08/2026				
Entradas - Base de conocimiento vectorial operativa (PT-3.1.1). - Documentación corporativa de Credimisión: manuales, catálogo de productos, precios, protocolos de atención, preguntas frecuentes. - Participación de supervisores para validar el contenido.					
Salidas - Corpus de conocimiento cargado y validado en la base vectorial. - Documentos clasificados por audiencia (público/interno) y agente destino.					
Tareas - Recopilar y organizar los documentos por área (Ventas, Cobranzas, Administración, etc.). - Definir la audiencia y el agente destino de cada documento. - Ingestar los documentos en la base vectorial. - Verificar la recuperación correcta con consultas de prueba por cada área. - Validar el contenido con el supervisor de cada área.					
Resultados La base vectorial contiene el corpus inicial validado; las consultas de prueba recuperan el contenido esperado.					
Otros Comentarios Entregable E3. El mantenimiento y actualización del corpus es responsabilidad del supervisor de Credimisión. Cubre RF01 y RF06.					

[E7] Integraciones y Flujos de Trabajo

PT-3.2.1 — Integración con Paljet (stock)

Referencia	PT-3.2.1	Edición	1.0	Fecha	Agosto 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	25 hs	Comienzo	21/08/2026

Final	31/08/2026
Entradas	
• Acceso y credenciales de Paljet. • Especificación de la API.	
Salidas	
• Conector de solo lectura con Paljet, expuesto como herramienta del agente.	
Tareas	
• Implementar el conector de consulta de stock. • Manejar las fallas con degradación elegante. • Exponer el conector como herramienta del agente.	
Resultados	
• El agente consulta disponibilidad de stock en tiempo real sin modificar Paljet.	
Otros Comentarios	
• Entregable E7. Cubre RF08, RI-01 y RNF-04 (desacoplamiento, solo lectura). Implementado como mock detrás de interfaz puerto/adaptador para el MVP.	

PT-3.2.2 — Integración con Riesgo Online (crédito)

Referencia	PT-3.2.2	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	25 hs	Comienzo	01/09/2026
Final	09/09/2026				
Entradas					
• Acceso y credenciales de Riesgo Online. • Documentación de la API.					
Salidas					
• Conector de verificación crediticia, exclusivo del agente Administración.					
Tareas					
• Implementar la consulta de estado crediticio y restringir su uso a Administración. • Registrar la consulta con trazabilidad. • Manejar las fallas derivando a revisión manual.					
Resultados					
• La verificación crediticia se realiza en tiempo real, en solo lectura y con traza, exclusiva de Administración.					
Otros Comentarios					
• Entregable E7. Cubre RF09, RI-02. El detalle crediticio no se expone al cliente. Implementado como mock detrás de interfaz puerto/adaptador.					

PT-3.2.3 — Integración con CRM (prospectos)

Referencia	PT-3.2.3	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	30 hs	Comienzo	10/09/2026
Final	21/09/2026				
Entradas					
• Acceso y credenciales del CRM. • Definición de prospecto y de seguimiento.					
Salidas					
• Conector de registro y consulta de prospectos y seguimientos.					
Tareas					
• Implementar el registro de prospectos y de seguimientos. • Consultar el historial del prospecto. • Limitar la escritura a operaciones no transaccionales.					

Resultados

- Los prospectos atendidos quedan registrados sin acción manual; el historial se actualiza.

Otros Comentarios

- Entregable E7. Cubre RF03, RI-03. Lectura + escritura acotada. Implementado como mock detrás de interfaz puerto/adaptador.

PT-3.2.4 — Agente de Ventas con flujo de venta financiada

Referencia	PT-3.2.4	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	35 hs	Comienzo	22/09/2026
Final	02/10/2026				
Entradas					
• Integración con Riesgo Online operativa. • Agentes de Ventas y Administración operativos. • Cola de Prioridades disponible (PT-3.3.4).					
Salidas					
• Agente de Ventas con el sub-flujo coordinado Ventas → Administración → supervisor humano para ventas financiadas.					
Tareas					
• Detectar la solicitud de financiación en el agente de Ventas. • Invocar internamente a Administración para el dictamen crediticio. • Derivar el caso al supervisor con toda la información recopilada. • Mantener el dictamen interno sin exponerlo al cliente.					
Resultados					
• El cierre lo realiza siempre un supervisor humano; el cliente solo recibe aprobado/rechazado; el sub-flujo queda registrado.					
Otros Comentarios					
• Entregable E7. Cubre RF13. Se apoya en el human-in-the-loop de la Cola de Prioridades (PT-3.3.4).					

[E4] Panel Web de Gobernanza y Supervisión

PT-3.3.1 — Esqueleto e interfaz web base

Referencia	PT-3.3.1	Edición	1.0	Fecha	Julio 2026
Responsable	Armas, Mauro Nahuel	Esfuerzo	30 hs	Comienzo	23/07/2026
Final	03/08/2026				
Entradas					
• Núcleo conversacional operativo. • Definición de roles de acceso (supervisor, gerente).					
Salidas					
• Aplicación web base con autenticación, navegación y estructura de vistas.					
Tareas					
• Configurar el proyecto frontend con su framework y sistema de rutas. • Implementar autenticación y control de acceso por rol. • Crear el layout general (menú, navegación) y las vistas vacías de cada módulo.					
Resultados					
• Panel web accesible con autenticación funcional; las vistas principales están disponibles aunque sin datos aún.					
Otros Comentarios					
• Entregable E4. Base sobre la que se construyen PT-3.3.2 a PT-3.3.5.					

PT-3.3.2 — Métricas operativas y Supervisión/Auditoría de Agentes

Referencia	PT-3.3.2	Edición	1.0	Fecha	Agosto 2026
Responsable	Armas, Mauro Nahuel	Esfuerzo	40 hs	Comienzo	04/08/2026
Final	18/08/2026				
Entradas - Registro de eventos, decisiones y consumo de recursos (Núcleo Conversacional). - Esqueleto web base (PT-3.3.1).					
Salidas - Dashboard de métricas operativas en tiempo real. - Módulo de supervisión y auditoría de los agentes.					
Tareas - Diseñar el frontend del dashboard (conversaciones activas, tasa de resolución, consumo de recursos). - Mostrar el historial de derivaciones y decisiones. - Permitir pausar e intervenir manualmente, y ajustar niveles de confianza e instrucciones de los agentes.					
Resultados El supervisor visualiza las métricas en tiempo real; toda decisión crítica es auditable y puede tomar el control del chat.					
Otros Comentarios Entregable E4. Soporta OE-11 (auditoría y trazabilidad). Acceso exclusivo de supervisores y gerentes.					

PT-3.3.3 — Gestión de whitelist de empleados

Referencia	PT-3.3.3	Edición	1.0	Fecha	Agosto 2026
Responsable	Armas, Mauro Nahuel	Esfuerzo	15 hs	Comienzo	19/08/2026
Final	24/08/2026				
Entradas - Mecanismo de identificación del tipo de usuario. - Roles de supervisor.					
Salidas ABM de números autorizados con registro de cambios.					
Tareas - Implementar el alta, baja y modificación de números. - Restringir la administración a supervisores o superior. - Registrar cada cambio (usuario, fecha, motivo).					
Resultados Cada cambio en la whitelist queda registrado con usuario y fecha.					
Otros Comentarios Entregable E4. Cubre RF12 y RNF-02.					

PT-3.3.4 — Cola de Prioridades para escalado a supervisión

Referencia	PT-3.3.4	Edición	1.0	Fecha	Agosto 2026
Responsable	Armas, Mauro Nahuel	Esfuerzo	25 hs	Comienzo	25/08/2026
Final	02/09/2026				
Entradas - Mecanismo de escalado (human-in-the-loop). - Conversaciones en espera de atención humana.					
Salidas Bandeja de casos escalados con su contexto y motivo.					

Tareas

- Implementar la cola de conversaciones en espera de humano.
- Mostrar el contexto previo y el motivo del escalado.
- Permitir que el supervisor retome y tome el control manual del chat.

Resultados

- El supervisor ve y retoma cada caso escalado con su contexto.

Otros Comentarios

- Entregable E4. Cubre RNF-02. Soporta el cierre de venta financiada (PT-3.2.4) y el escalado por baja confianza.

PT-3.3.5 — Capitalización de consultas escaladas y resoluciones

Referencia	PT-3.3.5	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Armas, Mauro Nahuel	Esfuerzo	20 hs	Comienzo	03/09/2026
Final	09/09/2026				

Entradas

- Cola de Prioridades (casos escalados y resueltos).
- Motor RAG (base de conocimiento).

Salidas

- Mecanismo que captura la consulta escalada y la resolución del supervisor como candidata a la base de conocimiento.

Tareas

- Registrar cada consulta escalada junto con su resolución.
- Presentar la resolución como contenido candidato para la base de conocimiento.
- Permitir al supervisor revisar, editar y aprobar antes de publicar.
- Ingresar el contenido aprobado al motor RAG.

Resultados

- Al menos el 80% de las consultas escaladas quedan registradas con su resolución y disponibles para reutilización. Nada se publica sin aprobación.

Otros Comentarios

- Entregable E4. Cubre RF06 (retroalimentación) y OE-5. Cierra el bucle: Cola de Prioridades → resolución → candidato → RAG.

[E6] Cobranzas y Capacitación

PT-3.4.1 — Agente de Cobranzas con recordatorios y confirmación de pago

Referencia	PT-3.4.1	Edición	1.0	Fecha	Agosto 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	35 hs	Comienzo	21/08/2026
Final	02/09/2026				

Entradas

- Núcleo conversacional e información de cuotas pendientes.
- Canal de WhatsApp.
- Cola de Prioridades (PT-3.3.4).

Salidas

- Agente de Cobranzas con recordatorios automáticos y seguimiento de cuotas.
- Flujo de aviso de pago con confirmación manual del supervisor.

Tareas

- Enviar recordatorios configurables (7 / 3 / 0 días antes del vencimiento) y consultar el estado de las cuotas.
- Recibir el aviso de pago del cliente (p. ej. transferencia) y notificar al supervisor.
- Dejar la cuota en espera de confirmación; al confirmar el supervisor, registrar el pago y finalizar los recordatorios.

- Registrar el historial de comunicaciones.

Resultados

- Los recordatorios se envían en los plazos definidos; no se recuerda una cuota ya saldada; el pago se registra solo tras la confirmación del supervisor.

Otros Comentarios

- Entregable E6. Cubre RF04. NO incluye detección/consulta automática de pagos en Mercado Pago o Banco Macro (fuera de alcance). Se apoya en la Cola de Prioridades (PT-3.3.4).

PT-3.4.2 — Módulo de Capacitación Contextual

Referencia	PT-3.4.2	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	30 hs	Comienzo	03/09/2026
Final	14/09/2026				

Entradas

- Base de conocimiento poblada.
- Definición de puestos y procesos.

Salidas

- Módulo de capacitación organizado por puesto, proceso y nivel de complejidad.

Tareas

- Estructurar los contenidos por rol e implementar respuestas paso a paso.
- Habilitar el acceso según el rol del empleado.
- Soportar los formatos de contenido (texto, pdf, audio).

Resultados

- El empleado accede al contenido de su rol y recibe asistencia paso a paso.

Otros Comentarios

- Entregable E6. Cubre RF05. Se apoya en el motor RAG (E3).

PT-3.4.3 — Asistente de Captura de Conocimiento y soporte de audio

Referencia	PT-3.4.3	Edición	1.0	Fecha	Septiembre 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	50 hs	Comienzo	15/09/2026
Final	01/10/2026				

Entradas

- Base de conocimiento.
- Participación de supervisores y responsables de área.
- Servicio de transcripción.

Salidas

- Asistente que entrevista al supervisor y produce módulos de capacitación validados.
- Recepción de consultas por audio con transcripción automática procesada como texto.

Tareas

- Implementar el formulario guiado por área con sugerencias de profundización generadas por IA.
- Soportar respuestas por texto o por audio (con transcripción editable).
- Estructurar el contenido capturado y habilitar la revisión/edición/aprobación del supervisor.
- Recibir audios (≤60s), transcribirlos y procesarlos como consulta de texto; pedir reformular si la transcripción falla.

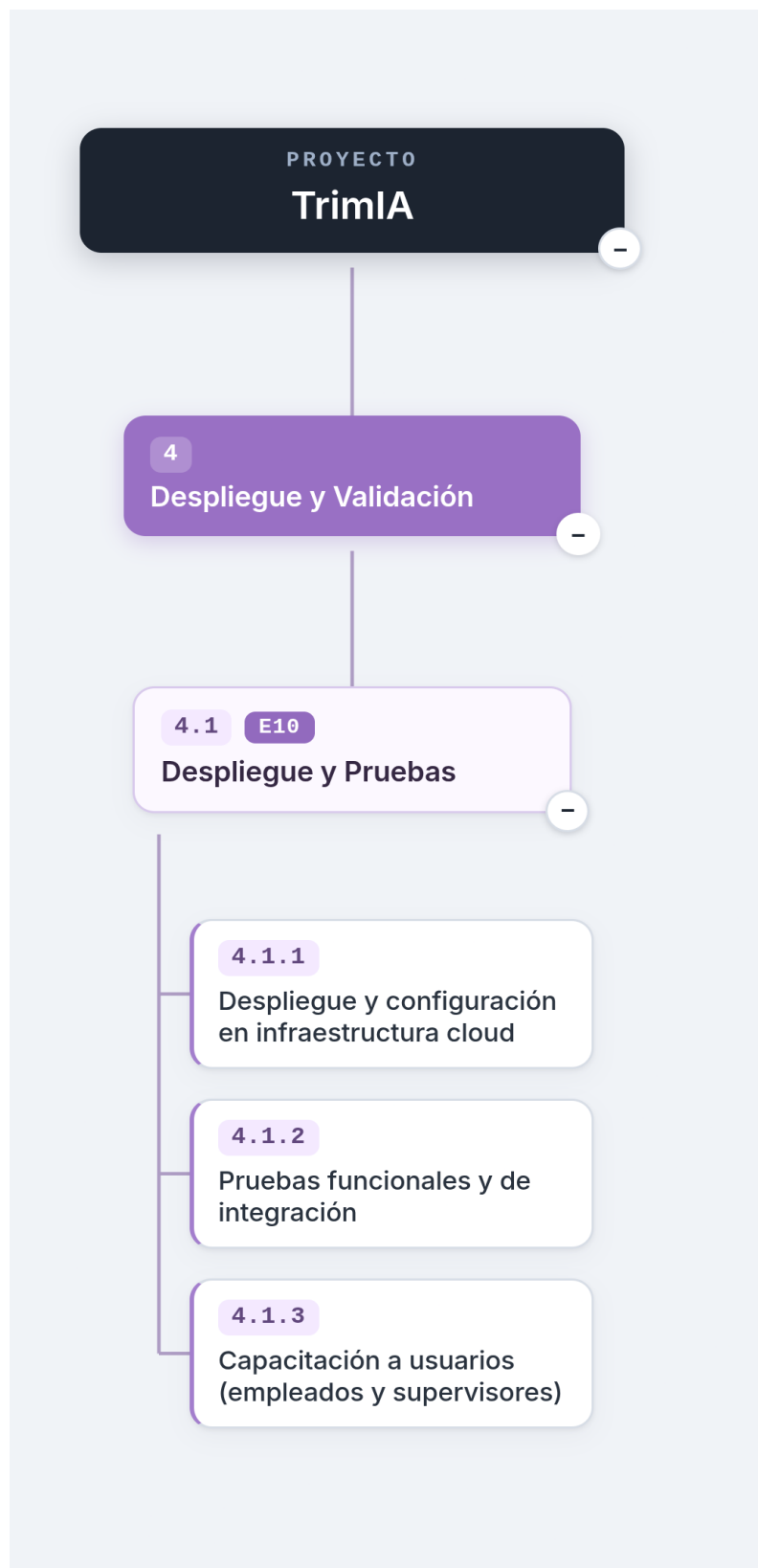
Resultados

- Nada se publica sin la aprobación del supervisor; los audios ≤60s se transcriben y responden.

Otros Comentarios

- Entregable E6. Cubre RF10, RF11 y RF14. Es un asistente del panel web del supervisor (no un sexto agente). El audio aplica solo al canal de entrada. Ref. técnicas: Gemini Flash, Google Cloud Speech-to-Text.

FASE 4 — Despliegue y Validación



[E10] Despliegue y Validación

PT-4.1.1 — Despliegue y configuración en infraestructura cloud

Referencia	PT-4.1.1	Edición	1.0	Fecha	Octubre 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	25 hs	Comienzo	07/10/2026
Final	14/10/2026				
Entradas - Plataforma validada en entorno de desarrollo. - Cuenta de Google Cloud y configuración de servicios.					
Salidas Plataforma desplegada en la nube y accesible; cuentas y permisos configurados.					
Tareas - Desplegar los contenedores en la nube. - Configurar cuentas, permisos y variables de entorno. - Verificar la accesibilidad del entorno.					
Resultados Sistema accesible en un entorno cloud configurado para la validación académica.					
Otros Comentarios Entregable E10. Despliegue para validación académica controlada (sin operación comercial real). Ref. técnicas: GCP, Docker, Cloud Run.					

PT-4.1.2 — Pruebas funcionales y de integración

Referencia	PT-4.1.2	Edición	1.0	Fecha	Octubre 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	30 hs	Comienzo	08/10/2026
Final	16/10/2026				
Entradas - Plataforma desplegada. - Casos de prueba e integraciones (simuladas o reales).					
Salidas Informe de pruebas funcionales y de integración.					
Tareas - Probar cada agente especializado. - Probar las integraciones con sistemas externos (simulando respuestas cuando corresponda). - Validar con empleados de Credimisión en entorno controlado. - Registrar y corregir las incidencias detectadas.					
Resultados Tasa de respuestas incorrectas inferior al 5% en pruebas; integraciones validadas; informe documentado.					
Otros Comentarios Entregable E10. Cubre RNF-03. Incluye pruebas por agente y de integración end-to-end.					

PT-4.1.3 — Capacitación a usuarios (empleados y supervisores)

Referencia	PT-4.1.3	Edición	1.0	Fecha	Octubre 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	16 hs	Comienzo	19/10/2026
Final	22/10/2026				
Entradas - Plataforma desplegada. - Manual de usuario (en elaboración).					
Salidas Usuarios de Credimisión capacitados en el uso de la plataforma.					
Tareas					

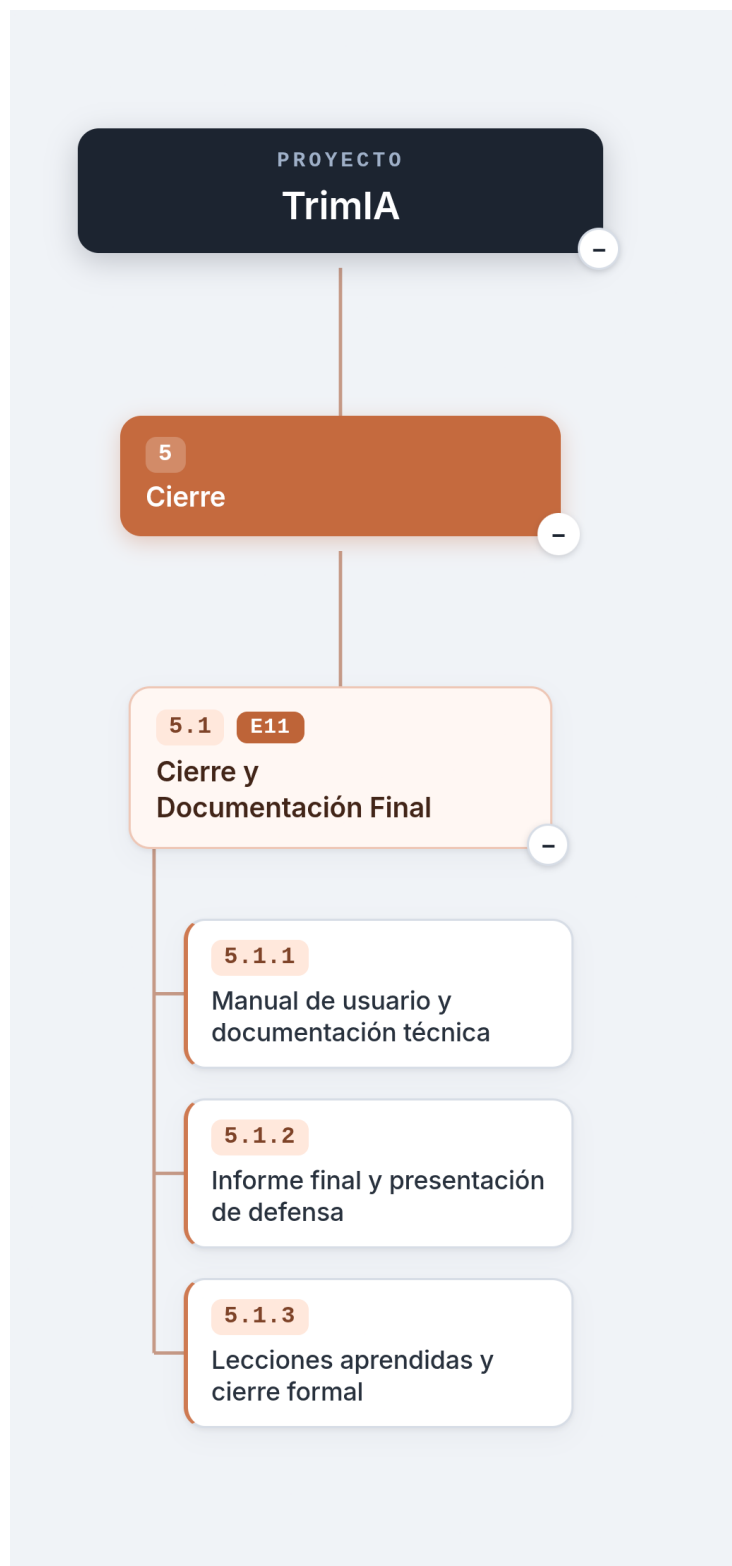
- Entrenar a los supervisores en cómo cargar y mantener la base de conocimiento.
- Entrenar a vendedores y operadores en cómo interactuar con la plataforma (web y WhatsApp).
- Recoger retroalimentación inicial de uso.

Resultados

- Supervisores y empleados saben operar la plataforma en sus respectivos roles.

Otros Comentarios

- Entregable E10. Corresponde a "Capacitación a usuarios de la empresa" del alcance del proyecto.



[E11] Cierre

PT-5.1.1 — Manual de usuario y documentación técnica

Referencia	PT-5.1.1	Edición	1.0	Fecha	Noviembre 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	20 hs	Comienzo	05/11/2026
Final	11/11/2026				
Entradas • Plataforma final y resultados del proyecto. • Arquitectura, decisiones técnicas e informe de pruebas.					
Salidas • Manual de usuario por rol (cliente, empleado, supervisor). • Documentación técnica del sistema.					
Tareas • Redactar el manual de uso por rol. • Documentar la arquitectura técnica, las decisiones de diseño y los procedimientos de instalación/mantenimiento. • Revisar y validar los documentos con el equipo.					
Resultados • Documentación completa para operación y soporte de la plataforma.					
Otros Comentarios • Entregable E11. No incluye mantenimiento evolutivo a largo plazo (fuera del alcance académico).					

PT-5.1.2 — Informe final y presentación de defensa

Referencia	PT-5.1.2	Edición	1.0	Fecha	Noviembre 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	25 hs	Comienzo	11/11/2026
Final	18/11/2026				
Entradas • Toda la documentación del proyecto (alcance, diseño, implementación, pruebas). • Manual y documentación técnica (PT-5.1.1).					
Salidas • Informe final del proyecto (TP9). • Presentación de defensa ante el tribunal.					
Tareas • Consolidar el informe final del proyecto. • Preparar y ensayar la presentación oral de defensa. • Entregar el informe a la cátedra.					
Resultados • Informe final entregado y presentación de defensa realizada.					
Otros Comentarios • Entregable E11. Hito TP9 (18/11/2026). Exposiciones orales: 09/11 y 11/11/2026.					

PT-5.1.3 — Lecciones aprendidas y cierre formal

Referencia	PT-5.1.3	Edición	1.0	Fecha	Noviembre 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	12 hs	Comienzo	16/11/2026
Final	18/11/2026				

Entradas

- Retrospectiva del equipo.
- Retroalimentación del cliente y del tribunal.

Salidas

- Documento de lecciones aprendidas.
- Acta de cierre formal del proyecto.

Tareas

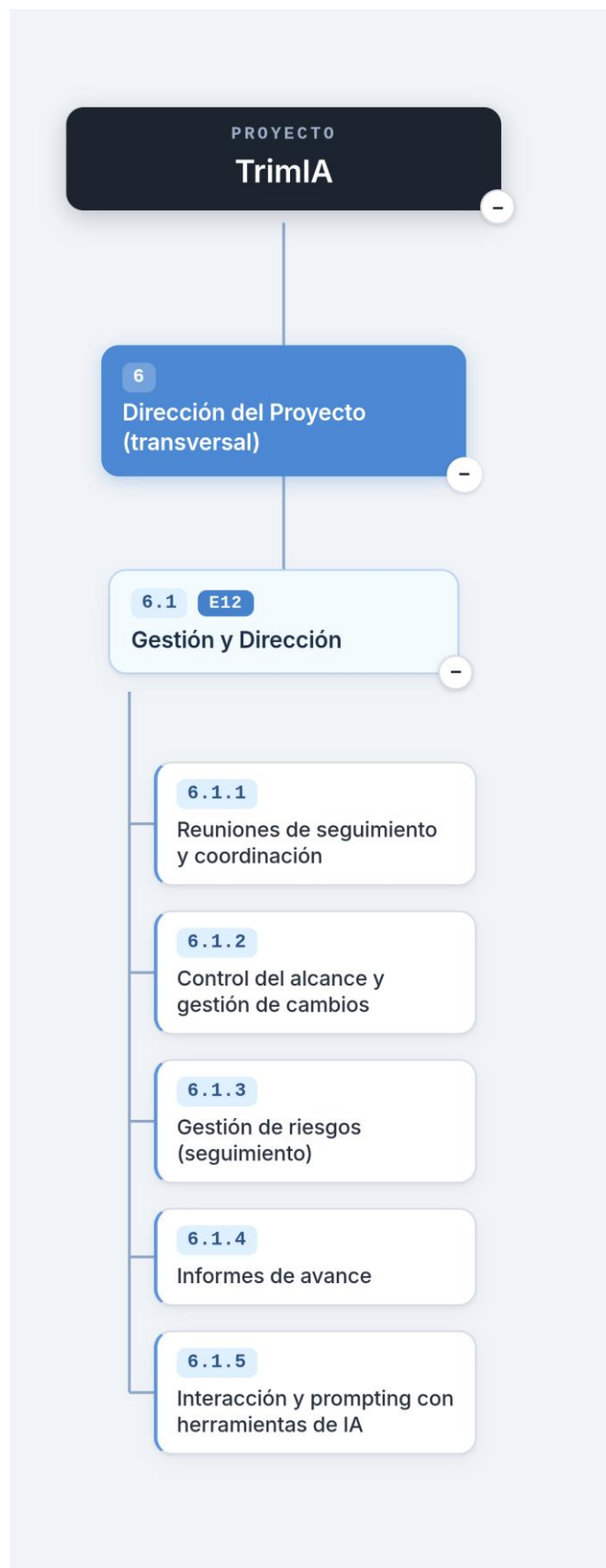
- Realizar una sesión de retrospectiva con el equipo.
- Documentar lo que funcionó, lo que no y las recomendaciones para proyectos futuros.
- Emitir el acta de cierre formal del proyecto.

Resultados

- Proyecto cerrado formalmente; lecciones aprendidas documentadas para referencia futura.

Otros Comentarios

- Entregable E11. Práctica recomendada por PMBOK 6 para el proceso de cierre del proyecto.



[E12] Dirección del Proyecto

PT-6.1.1 — Reuniones de seguimiento y coordinación

Referencia	PT-6.1.1	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Armas, Mauro Nahuel	Esfuerzo	50 hs	Comienzo	04/05/2026
Final	18/11/2026				
Entradas - Plan del proyecto. - Estado de avance de los entregables.					
Salidas Actas de reunión y decisiones de coordinación.					
Tareas - Realizar reuniones periódicas de seguimiento. - Coordinar el trabajo del equipo. - Documentar acuerdos y dar seguimiento al cronograma.					
Resultados Equipo coordinado y avance monitoreado a lo largo del proyecto.					
Otros Comentarios Entregable E12. Paquete transversal de dirección del proyecto.					

PT-6.1.2 — Control del alcance y gestión de cambios

Referencia	PT-6.1.2	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	40 hs	Comienzo	04/05/2026
Final	18/11/2026				
Entradas - Declaración del Alcance. - Matriz de Trazabilidad de Requisitos. - Solicitudes de cambio.					
Salidas Alcance controlado; cambios evaluados y documentados.					
Tareas - Verificar que el trabajo se mantenga dentro del alcance. - Evaluar las solicitudes de cambio y aprobarlas o rechazarlas. - Actualizar la línea base del alcance cuando corresponda.					
Resultados El alcance se mantiene bajo control; los cambios quedan registrados y aprobados formalmente.					
Otros Comentarios Entregable E12. Evita el desvío de alcance (scope creep).					

PT-6.1.3 — Gestión de riesgos (seguimiento)

Referencia	PT-6.1.3	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Bazán, Agustina	Esfuerzo	60 hs	Comienzo	04/05/2026
Final	18/11/2026				
Entradas - Plan de Gestión de Riesgos (PT-1.3.3). - Estado del proyecto.					
Salidas Registro de riesgos actualizado con su seguimiento.					
Tareas Monitorear los riesgos identificados a lo largo del proyecto.					

- Activar los planes de respuesta cuando un riesgo se materialice.
- Identificar nuevos riesgos emergentes y agregarlos al registro.

Resultados

- Riesgos gestionados activamente; respuestas activadas oportunamente.

Otros Comentarios

- Entregable E12. Complementa el Plan de Riesgos (PT-1.3.3) con el seguimiento activo durante la ejecución.

PT-6.1.4 — Informes de avance

Referencia	PT-6.1.4	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Albornoz, Silvia Melisa	Esfuerzo	50 hs	Comienzo	04/05/2026
Final	18/11/2026				
Entradas • Estado de los entregables. • Métricas de avance.					
Salidas • Informes de avance para la cátedra y el cliente.					
Tareas • Recopilar el estado de avance. • Elaborar informes periódicos. • Comunicar el avance al tutor y al cliente.					
Resultados • Avance comunicado de forma periódica y trazable.					
Otros Comentarios • Entregable E12. Requisito de seguimiento de la cátedra.					

PT-6.1.5 — Interacción y prompting con herramientas de IA

Referencia	PT-6.1.5	Edición	1.0	Fecha	Mayo 2026
Responsable	Berrondo, Milagros	Esfuerzo	80 hs	Comienzo	04/05/2026
Final	18/11/2026				
Entradas - Herramientas de IA utilizadas como soporte al desarrollo y a la documentación. - Tareas del proyecto que se apoyan en asistentes de IA.					
Salidas - Registro del tiempo destinado a la interacción con herramientas de IA. - Prompts y configuraciones reutilizables documentados.					
Tareas - Registrar el tiempo dedicado a interactuar con herramientas de IA (diseño, código, documentación). - Documentar los prompts y estrategias de uso más efectivos. - Evaluar la calidad de las respuestas generadas y aplicar criterio crítico antes de incorporarlas.					
Resultados Uso de IA documentado y trazable como parte del esfuerzo del proyecto.					
Otros Comentarios Entregable E12. Paquete agregado a pedido del co-tutor. Refleja el tiempo real invertido en prompting, revisión y validación de salidas de herramientas como Claude Code, Gemini, etc.					